

CAPSICUM CULTIVATION GUIDE

KARNATAKA (OPEN FIELD & PROTECTED CULTIVATION)

SECTION 1 — CROP OVERVIEW

Common Name: Capsicum (Bell Pepper) / ದೊಡ್ಡ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ (Dodda Menasinakayi)

Scientific Name: *Capsicum annuum* L.

Crop Description: Capsicum, also known as bell pepper or sweet pepper, is a high-value annual vegetable crop belonging to the Solanaceae family. It is widely grown for its blocky, thick-walled fruits that come in various colors such as green, red, and yellow. It is highly suited for both open field and protected (polyhouse) cultivation.

Importance & Nutritional Value: Capsicum has immense commercial importance in domestic and export markets. It is highly nutritious, rich in Vitamin A, C, and B6, and loaded with essential minerals, antioxidants, and dietary fiber, making it popular in healthy diets.

Uses: Consumed fresh in salads, stir-fried, stuffed, cooked as a vegetable, and used extensively in continental and fast-food industries.

Why Grow Capsicum: It is a short-duration, high-yielding crop that offers rapid returns. Colored hybrids generally perform better under protected cultivation than open-field conditions. Due to premium prices for colored varieties in urban markets, it is highly profitable under drip irrigation and plastic mulching.

Realistic Income Potential (per Acre):

- **Best Case (Net Profit of ₹ 2,80,000):** Achieved by transplanting high-yielding hybrid varieties (like Indra) on raised beds with drip irrigation and silver-black plastic mulch. Yields can reach 12 tonnes of quality fruits per acre (12,000 kg), generating a gross income of ₹ 4,20,000 @ ₹ 35/kg, against a production cost of ₹ 1,40,000.
- **Worst Case (Net Profit of ₹ 10,000 to ₹ 15,000):** Occurs during severe outbreaks of thrips, mites, or Leaf Curl Virus, coupled with waterlogging or a severe price crash (under ₹ 10/kg), reducing marketable yield to under 4 tonnes.

Suitable Districts: Bengaluru Rural, Kolar, Chikkaballapur, Ramanagara, Mysuru, Mandya, Belagavi, Dharwad, Hassan, and Chikkamagaluru.

Planting Season:

- *Kharif:* June to July transplanting.
- *Rabi:* September to October transplanting.
- *Summer:* January to February transplanting (best under protected conditions).

Crop Duration: 150 to 180 days from transplanting. Harvesting begins 60-70 days after transplanting and continues for 60-90 days in multiple pickings.

Suitable for Beginners? Yes, but it requires careful monitoring and disciplined management of sucking pests (thrips, mites) and irrigation to prevent root rot.

SECTION 2 — SOIL & LAND PREPARATION

Soil Requirements

Deep, well-drained fertile sandy loam or clay loam soils rich in organic matter are ideal. Avoid poorly drained, heavy clayey, highly saline, or alkaline soils. Ideal soil pH range is 6.0 to 7.0.

How to Test pH at Home: Mix 1 part soil sample (collected from 15 cm depth) with 2 parts distilled water. Shake for 1 minute and let it settle for 10 minutes. Dip a pH test strip into the clear liquid. Compare the strip color with the kit chart. Laboratory soil testing is recommended before establishing a new capsicum field.

Land Preparation Steps

1. Plough the field 3 to 4 times to get a fine tilth. Clear all weeds, old crop residues, and roots.
2. Incorporate 10 tonnes of well-decomposed FYM (Farmyard Manure) and 200 kg Neem Cake per acre during the last ploughing.
3. Form raised beds of 90 cm width, 30 cm height, with a walking space of 45 cm between the beds.
4. Lay lateral drip lines along the center of each bed.
5. Cover the beds with 25-micron silver-black plastic mulch. Punch holes at designated planting spaces. Expose the soil to direct sunlight for solarization to reduce soil-borne pests.

Cost Estimate for Land Preparation: ₹ 12,000 per acre (includes ploughing, bed making, and mulch installation labor).

Soil Testing & Correction

- **Nutrients to Test:** Nitrogen (N), Phosphorus (P), Potassium (K), Organic Carbon, Micronutrients, and pH.
- **Where to Test:** Krishi Vigyan Kendras (KVK), UHS laboratories, or local Department of Horticulture offices.
- **Nutrient Correction:**
 - *Low Nitrogen:* Apply organic manures and Urea in split doses.
 - *Low Phosphorus:* Apply Single Super Phosphate (SSP) or DAP as basal dose.
 - *Low Potassium:* Apply Muriate of Potash (MOP) basally and during top dressing.
 - *Acidic Soil (pH < 5.8):* Apply agricultural lime according to laboratory soil test recommendations.
 - *Alkaline Soil (pH > 7.5):* Apply agricultural gypsum according to laboratory soil test recommendations.

SECTION 3 — PLANTING MATERIAL & PLANTING

Recommended Varieties & Hybrids for Karnataka

VARIETY / HYBRID	SOURCE	DURATION	FRUIT COLOUR	AVERAGE YIELD (PER ACRE)	CHARACTERISTICS & SUITABILITY	SEED COST (₹)
Indra	Syngenta / Certified nurseries	150 Days	Dark Green	15–18 Tonnes	Highly popular hybrid, vigorous growth, blocky fruits, thick walls, excellent shelf life, open field.	₹ 3,500 / 10g
Bomby	Certified nurseries / UHS depots	160 Days	Red (at maturity)	12–15 Tonnes	Tall and strong plants, green fruits turn to deep red. Ideal for polyhouse/protected cultivation. Colored hybrids generally perform better under protected cultivation than open-field conditions.	₹ 4,000 / 10g
Orobelle	Certified nurseries	160 Days	Yellow (at maturity)	12–15 Tonnes	Yellow hybrid, blocky fruits, turning bright yellow, thick skin. Highly suited for protected cultivation. Colored hybrids generally perform better under protected cultivation than open-field conditions.	₹ 4,000 / 10g
Arya	Private nurseries / dealers	140 Days	Green	14–16 Tonnes	Heat tolerant green hybrid, excellent fruit set under high temperatures, suitable for dry zones.	₹ 3,500 / 10g
California Wonder	NSC / Horticulture farms	130 Days	Green	8–10 Tonnes	Standard open-pollinated variety, 3-4 lobed blocky fruits, budget-friendly. Suitable for open fields.	₹ 350 / 100g
Arka Gaurav	ICAR-IIHR Bengaluru	130 Days	Green	8–10 Tonnes	Released by IIHR, comparatively tolerant to short-term excess moisture, blocky green fruits. Suitable for open fields.	₹ 500 / 100g
Arka Mohini	ICAR-IIHR Bengaluru	130 Days	Green	8–10 Tonnes	Released by IIHR, thick skin, blocky green fruits, high Vitamin C content. Suitable for open fields.	₹ 500 / 100g

Planting Material Treatment

Dip the root plug of seedlings in a slurry of *Trichoderma harzianum* @ 10g/L and *Pseudomonas fluorescens* @ 10g/L for 10 minutes before transplanting. This bio-priming prevents damping-off, collar rot, and ensures high seedling survival in the field.

Planting Method

Transplant 35-40 day old healthy seedlings (having 4-5 leaves) during the evening or on cloudy days. Plant them in double rows on the raised beds through the holes in the mulching sheet. The planting depth should match the nursery cell plug depth. Press the soil gently around the stem to avoid air pockets and irrigate immediately.

Spacing & Gap Filling

Use a spacing of **45 cm between rows and 30 cm between plants** on the raised bed, accommodating approximately 14,000 plants per acre. Check the field 7 to 10 days after transplanting. Immediately replace any dead or weak seedlings with healthy spare seedlings of the same variety to maintain a uniform plant population.

SECTION 4 — WATER & IRRIGATION

Water Management: Capsicum is highly sensitive to both water stress and excess water logging. Irrigation should depend on soil moisture, rainfall, weather, and plant growth stage rather than fixed calendar intervals alone. Drip irrigation is highly recommended to maintain uniform soil moisture without waterlogging.

Soil Moisture Decision Table

FIELD CONDITION	OBSERVATION	ACTION
Dry Soil	Soil is dry and dusty; leaves show wilting or drooping symptoms; flowers drop.	Apply drip irrigation for 1 to 2 hours immediately. Maintain soil moisture.
Optimum Moist	Soil forms a loose ball when squeezed but does not release water; leaves are upright.	Irrigate via drip at 2 to 3 Litres per plant per day. Monitor regularly.
Waterlogged	Standing water in trenches; leaves turn yellow and drop; root rot.	Drain excess water immediately. Clear drainage channels. Suspend irrigation.

Irrigation Schedule & Mulching

During the initial vegetative phase, irrigate daily for 30-40 minutes via drip. Increase irrigation during peak flowering and fruit development to 2-3 Litres per plant per day. The 25-micron silver-black plastic mulch reduces evaporation loss by 40% and keeps the soil moisture levels consistent.

SECTION 5 — FERTILIZER SCHEDULE

Recommended Nutrients (per Acre): The recommended fertilizer dose is 60 kg Nitrogen (N), 32 kg Phosphorus (P₂O₅), and 48 kg Potassium (K₂O) per acre.

Fertilizer Schedule (Open Field Soil Application)

APPLICATION STAGE	FYM / COMPOST (TONNES)	UREA (G) / (KG)	SSP (KG)	MOP (KG)	APPLICATION METHOD
Basal Dose	10 Tonnes	43 kg	200 kg	27 kg	Incorporate fully into beds during final land preparation.
Top Dressing 1 (30 DAT)	—	44 kg	—	27 kg	Apply in band placement 10 cm away from plant stem and mix.
Top Dressing 2 (60 DAT)	—	43 kg	—	26 kg	Apply in band placement 10 cm away from plant stem and mix.
Total per Acre	10 Tonnes	130 kg	200 kg	80 kg	Provides 60 kg N, 32 kg P ₂ O ₅ , and 48 kg K ₂ O per acre.

Micronutrient & Soil Health Management

Apply Azospirillum and Phosphobacteria biofertilizers @ 2 kg/acre mixed with FYM basally. Apply IIHR Vegetable Special micronutrient formulation @ 5 g/L at 30, 45, and 60 days after transplanting (DAT) to reduce flower drop, improve fruit size, color, and quality. Apply 200 kg Neem Cake basally to control nematodes and improve soil organic matter.

SECTION 6 — WEED MANAGEMENT

Critical Period: The first 45 days after transplanting is the critical weed competition period. Keep the beds and walkways weed-free to prevent pest shelter.

Manual & Mechanical Weeding: Perform manual weeding in the plant holes on the beds at 20 and 45 days. Pass a mini-rotavator along the walk paths between beds twice to destroy inter-row weeds.

Herbicides & Cover Crops: Apply **Pendimethalin 30% EC @ 1 L/acre** in 200 L of water. Apply immediately after bed preparation and before transplanting on moist soil. Cover crops like marigold grown along the borders help reduce soil erosion on sloping land, suppress weeds, and control nematodes.

SECTION 7 — PEST & DISEASE MANAGEMENT

1. Thrips (Scirtothrips dorsalis)

Signs: Upward curling of leaves, scarring on fruit surface, silvery or bronzing of leaf undersides, stunted growth.

Control: Spray **Fipronil 5% SC @ 1.5 ml/L** OR **Spinosad 45% SC @ 0.3 ml/L** when pest population exceeds ETL. Pre-harvest Interval (PHI): 10 days. Install blue sticky traps.

2. Mites (Polyphagotarsonemus latus)

Signs: Downward curling of leaves, crinkled and leathery leaves, petiole elongation, shiny undersides.

Control: Spray **Abamectin 1.9% EC @ 0.5 ml/L** OR **Spiromesifen 22.9% SC @ 1 ml/L** PHI: 7 days. Avoid broad-spectrum pyrethroids which flare up mites.

3. Whitefly (Bemisia tabaci)

Signs: Small white insects on leaf undersides, honeydew excretion leading to sooty mold, vectors for Chilli Leaf Curl Virus.

Control: Spray **Spiromesifen 22.9% SC @ 1 ml/L** OR **Thiamethoxam 25% WG @ 0.2 g/L** PHI: 7 days. Install yellow sticky traps.

4. Fruit Borer (Helicoverpa armigera)

Signs: Caterpillars bore clean holes into developing capsicum fruits. Rotting of damaged fruits due to secondary infections.

Control: Spray **Chlorantraniliprole 18.5% SC @ 0.3 ml/L** OR **Flubendiamide 39.35% SC @ 0.2 ml/L** PHI: 5 days. Install pheromone traps.

Major Diseases:

- Damping-off (Pythium aphanidermatum):** Seedlings rot at the collar region and fall over in the nursery. Drench nursery beds with **Metalaxyl 8% + Mancozeb 64% WP @ 2.5 g/L** PHI: 20 days.
- Anthracnose / Fruit Rot (Colletotrichum capsici):** Circular, sunken lesions on fruits with black concentric margins. Spray **Azoxystrobin 23% SC @ 1 ml/L** or **Mancozeb 75% WP @ 2.5 g/L** PHI: 10 days.
- Powdery Mildew (Leveillula taurica):** White powdery growth on leaf undersides, corresponding yellow patches on top. Spray **Hexaconazole 5% EC @ 1 ml/L** or **Wettable Sulphur 80% WP @ 2 g/L** PHI: 10 days.
- Bacterial Wilt (Ralstonia solanacearum):** Rapid green wilting, root decay. Remove infected plants, improve drainage, avoid continuous capsicum cultivation, and practice crop rotation. Drench root zone with **Streptocycline @ 0.5 g/L** + **Copper Oxychloride @ 2.5 g/L**.
- Leaf Curl Virus:** Severe curling, puckering, stunting. Remove and burn infected plants. Control whiteflies to prevent transmission.

Safety Precautions: Wear protective gear. Strictly adhere to PHI values to ensure pesticide residue safety before selling. Rotate insecticides with different modes of action to delay resistance development.

SECTION 8 — GROWTH STAGE MONITORING CALENDAR

- **Month 1 (Planting & Establishment):** Land prep, raised beds, mulch, transplanting, initial drip irrigation, weed control. Apply pre-emergence herbicide.
- **Month 2 (Vegetative & Early Flowering):** Training/staking, top dressing of fertilizer, IIHR Vegetable Special micronutrient spray, thrips and mites check.
- **Month 3 (Peak Flowering & Fruit Set):** Fertigation, pest monitoring (thrips, mites, whiteflies), leaf curl check. Install sticky traps.
- **Month 4 (Fruit Development & First Harvest):** Fruit borer check. Weekly harvesting of mature green capsicum starts. Regular drip irrigation.
- **Month 5 (Peak Harvesting):** Continuous green and colored fruit picking. Sorting, grading, packaging. Final top-dressing if required.
- **Month 6 (Final Harvest & Land Clearing):** Collect remaining fruits, remove crop residues, clear field, and prepare for soil test.

SECTION 9 — HARVESTING

- **Harvest Maturity:**
 - *Green Capsicum:* Fully grown, firm, shiny, and deep green.
 - *Coloured Capsicum (Red/Yellow):* Attained 90% of final color (red/yellow), firm, and blocky.
- **Harvest Method:** Cut fruits gently with a sharp knife leaving a small stalk. Harvest in the morning to prevent moisture loss.
- **Yield Expectations (per Acre/Year):**
 - **Yield under recommended management:** 12 to 15 Tonnes per acre (using hybrids under mulch + drip). Actual yield depends on plant age, variety, rainfall, and crop management.
 - **Average yield under standard practices:** 8 to 10 Tonnes per acre.
 - **Yield under stress or poor management:** 3 to 4 Tonnes per acre.

SECTION 10 — POST-HARVEST HANDLING

- **Sorting & Grading:** Discard deformed, sunburned, insect-damaged, or diseased fruits. Grade based on size and weight (Grade A: >150 g, Grade B: 100–150 g, Grade C: <100 g).
- **Moisture & Quality Management:** Wash fruits with clean chlorinated water. Dry to remove surface moisture before packing to prevent rot.
- **Packing & Storage:** Pack in well-ventilated CFB (Corrugated Fibreboard) boxes. Store at 7°C to 10°C and 90% relative humidity. Avoid temperatures below 5°C to prevent chilling injury.
- **Transportation & Shelf Life:** Transport in ventilated or refrigerated trucks. Shelf life is 2-3 weeks under cool storage, and 4-5 days under room temperature.

SECTION 11 — SELLING YOUR CROP

- **Karnataka APMCs:** Bengaluru (Binny Mill / Yashwanthpura), Kolar, Chikkaballapur, Ramanagara, Hubballi, and Belagavi markets.
- **Vegetable Markets & Supermarkets:** Direct sale to HOPCOMS, retail supermarkets (Reliance, BigBasket), and local FPOs (Farmer Producer Organizations).
- **Contract Farming & Exports:** Tie-up with food processing companies and export dealers for colored capsicum.
- **Selling Tips:** Deliver fresh, sorted, graded blocky fruits in neat packaging. Red and yellow capsicum fetch premium prices but require proper transport crates to avoid bruising. Prices vary depending on fruit colour, fruit size, grade, quality, season, market demand, and transportation conditions.

SECTION 12 — COST & PROFIT ANALYSIS (PER ACRE)

ITEM	QUANTITY / DETAILS	COST (₹)
Seedlings (Planting Material)	14,000 hybrid seedlings @ ₹ 2.50/seedling	₹ 35,000
Nursery Preparation	Seedling production costs, protrays, coco peat (if raised on-farm)	₹ 5,000
Land Preparation & Raised Beds	Deep ploughing, bed preparation, and labor	₹ 12,000
FYM & Organic Manures	10 tonnes FYM + Neem Cake + Biofertilizers	₹ 15,000
Chemical Fertilizers & Fertigation	Urea, SSP, MOP, Micronutrients	₹ 12,000
Plant Protection Chemicals	Insecticides, fungicides, yellow/blue sticky traps	₹ 18,000
Plastic Mulching Sheet	25-micron silver-black plastic mulch sheet (4 rolls)	₹ 14,000
Irrigation & Drip Maintenance	Drip lateral maintenance, water management expenses	₹ 8,000
Harvesting Labour	Labour for regular pickings over 3 months	₹ 10,000
Packing Material	CFB boxes, crates, and packing labor	₹ 10,000
Transportation	Loading and transport to local APMC/supermarkets	₹ 6,000

ITEM	QUANTITY / DETAILS	COST (₹)
TOTAL PRODUCTION COST (per Acre)	—	₹ 1,40,000

*Note: Setup costs for drip installation are not included as they are subsidized by the government. The production cost represents recurring cultivation expenses per crop cycle.

Economic Projections (Based on average price of ₹ 35 per kg for green capsicum)

- **Expected Yield:** 12 Tonnes (12,000 kg) per acre.
- **Gross Income:** 12,000 kg x ₹ 35/kg = ₹ 4,20,000.
- **Net Profit:** ₹ 4,20,000 - ₹ 1,40,000 = **₹ 2,80,000 per acre/year.**
- **Break-Even Yield:** 4,000 kg (4.0 Tonnes) per acre (yield required to cover the production cost).
- **Return on Investment (ROI):** 200.0%.

*Note: Prices vary depending on fruit colour, fruit size, grade, quality, season, market demand, and transportation conditions.

SECTION 13 — COMMON MISTAKES FARMERS MAKE

1. **Using poor quality seedlings:** Transplanting weak, infested, or over-aged seedlings which results in poor crop establishment and reduced yields.
2. **Over-irrigation leading to waterlogging:** Excess water in the beds causes damping-off in nursery and Phytophthora root rot or bacterial wilt in the field.
3. **Neglecting sucking pests at early stages:** Failing to control thrips, aphids, and mites in the first 40 days, leading to Leaf Curl Virus transmission and stunted plants.
4. **Broadcasting fertilizers:** Applying fertilizers on top of the mulch or broadcasting, which leads to nutrient waste and heavy weed growth in paths. Use fertigation or proper spot application.
5. **Harvesting fruits at incorrect maturity:** Picking immature green fruits that shrivel quickly, or delaying harvest of colored capsicum, which halts further flower set and reduces overall yield.

SECTION 14 — FREQUENTLY ASKED QUESTIONS

1. **What is the best spacing for Capsicum in Karnataka?**
Answer: A spacing of 45 cm between rows and 30 cm between plants on a 90 cm raised bed is recommended (approx. 14,000 plants/acre).
2. **Can Capsicum be grown successfully in the open field?**
Answer: Yes. Green hybrid varieties like Indra perform exceptionally well in the open field with drip irrigation and mulching. Colored varieties yield best in polyhouses.
3. **How do I control the Leaf Curl Virus in Capsicum?**
Answer: Leaf Curl is virus-borne and transmitted by whiteflies. Remove infected plants immediately. Spray Spiromesifen @ 1 ml/L or Thiamethoxam @ 0.2 g/L, and install yellow sticky traps.
4. **What is the ideal soil pH for Capsicum?**
Answer: A pH range of 6.0 to 7.0 is ideal for nutrient absorption.
5. **Which mulching sheet is recommended for Capsicum?**
Answer: 25-micron silver-black plastic mulching sheet is recommended to control weeds and conserve moisture.
6. **Why are my Capsicum flowers dropping off?**
Answer: Flower drop is caused by high temperatures (above 35°C), water stress (dry or excess water), or heavy thrips infestation. Spray IIHR Vegetable Special.
7. **How many seedlings are required for one acre of land?**
Answer: Approximately 14,000 seedlings are required per acre with the recommended spacing.
8. **What causes rotting of Capsicum fruits from the tip?**
Answer: This is Blossom End Rot, caused by calcium deficiency and water stress. Maintain uniform soil moisture, as water fluctuation is a key factor. Apply Calcium Nitrate @ 5 g/L as a foliar spray.
9. **How long can harvested Capsicum be stored safely?**
Answer: Fruits can be stored for 2-3 weeks at 7-10°C and 90% humidity. Avoid storage below 5°C.
10. **Can Capsicum be grown throughout the year?**
Answer: Yes, under protected polyhouse conditions. In open fields, avoid transplanting during peak summer months (March to May).
11. **Can capsicum be grown under shade net?**
Answer: Yes. Capsicum can be grown under 50% shade net houses, which protects the crop from heavy rains, insect pests, and scorching summer sun.

SECTION 15 — GOVERNMENT SCHEMES & SUPPORT

1. **PM-KISAN (Pradhan Mantri Kisan Samman Nidhi):**
Benefits: Eligible farmers receive benefits as per the prevailing Government of India guidelines.
2. **PMKSY (Pradhan Mantri Krishi Sinchayee Yojana):**
Benefits: Subsidies for installing drip irrigation systems. Financial assistance varies according to Government of Karnataka guidelines and farmer category.
3. **MIDH (Mission for Integrated Development of Horticulture):**
Benefits: Subsidies for shade nets, polyhouses, plastic mulching sheets, and quality hybrid seedlings. Financial assistance varies according to Government of Karnataka guidelines and farmer category.
4. **RKVY (Rashtriya Krishi Vikas Yojana):**
Benefits: Support for micro-irrigation, mechanization, packaging crates, and cold storage setup. Financial assistance varies according to Government

of Karnataka guidelines and farmer category.

5. **Crop Insurance (PMFBY):**

Benefits: Weather-based crop insurance cover against yield losses. Financial assistance varies according to Government of Karnataka guidelines and farmer category.

SECTION 16 — REFERENCES

1. ICAR-Indian Institute of Horticultural Research (IIHR), Hesaraghatta, Bengaluru. Package of Practices for Capsicum.
2. University of Horticultural Sciences (UHS), Bagalkot. Package of Practices for Vegetable Crops.
3. Department of Horticulture, Government of Karnataka. Cultivation Guidelines and Subsidies for Capsicum.
4. University of Agricultural Sciences (UAS), Bengaluru. Crop Production Manual.

ದೊಡ್ಡ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ ಬೇಸಾಯದ ಕೈವಿಡಿ

ಕರ್ನಾಟಕ (ಬಯಲು ಸೀಮೆ ಮತ್ತು ಸರಂಕ್ಷಿತ ಬೇಸಾಯ)

ಭಾಗ 1 — ಬೆಳೆಯ ಅವಲೋಕನ

ಸಾಮಾನ್ಯ ಹೆಸರು: ದೊಡ್ಡ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ / ಕ್ಯಾಪ್ಸಿಕ್ಮ್

ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಹೆಸರು: Capsicum annuum L.

ಬೆಳೆಯ ವಿವರಣೆ: ದೊಡ್ಡ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ (ಕ್ಯಾಪ್ಸಿಕ್ಮ್) ಸೋಲನೇಸಿ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ಸೇರಿದ ಅತ್ಯಂತ ಅಮೂಲ್ಯವಾದ ಏಕವಾರ್ಷಿಕ ತರಕಾರಿ ಬೆಳೆಯಾಗಿದೆ. ಇದನ್ನು ವಿವಿಧ ಬಣ್ಣಗಳಲ್ಲಿ (ಹಸಿರು, ಕಂಪು ಮತ್ತು ಹಳದಿ) ಸಿಗುವ ದಪ್ಪ ತೊಗಟೆಯ ಕಾಯಿಗಳಿಗಾಗಿ ಜಗತ್ತಿನಾದ್ಯಂತ ಬೆಳೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇದು ಬಯಲು ಹೊಲದಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಹಸಿರುಮನೆ (ಪಾಲಿಹೌಸ್) ಎರಡರಲ್ಲೂ ಬೆಳೆಯಲು ಸೂಕ್ತವಾಗಿದೆ.

ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆ ಮತ್ತು ಪೌಷ್ಟಿಕಾಂಶದ ಮೌಲ್ಯ: ದೊಡ್ಡ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿಯು ದೇಶೀಯ ಮತ್ತು ರಫ್ತು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಆರ್ಥಿಕ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಇದು ವಿಟಮಿನ್ A, C, B6, ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಯಂ, ರಂಜಕ, ಸಾವಯವ ಕಬ್ಬಿಣ ಮತ್ತು ನಾರಿನಂಶಗಳಿಂದ ಸಮೃದ್ಧವಾಗಿದೆ.

ಬಳಕೆಗಳು: ಇದನ್ನು ಪಲ್ಯ, ಸಲಾಡ್, ಸೂಪ್, ಪಿಜ್ಜಾ ಟಾಪಿಂಗ್ಸ್, ಸ್ನಾಕ್ಸ್ ತಿನಿಸುಗಳು ಮತ್ತು ಫಾಸ್ಟ್ ಫುಡ್ ಉದ್ಯಮಗಳಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಪಕವಾಗಿ ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ.

ರೈತರು ದೊಡ್ಡ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ ಏಕ ಬೆಳೆಯಬೇಕು: ಇದು ಕಡಿಮೆ ಅವಧಿಯ ಮತ್ತು ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಲಾಭ ನೀಡುವ ಬೆಳೆಯಾಗಿದೆ. ಬಣ್ಣದ ತಳಿಗಳು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಬಯಲು ಹೊಲದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಿಂತ ಸರಂಕ್ಷಿತ ಬೇಸಾಯದ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮವಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತವೆ. ನಗರ ಪ್ರದೇಶಗಳ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳಲ್ಲಿ ಬಣ್ಣದ ಕ್ಯಾಪ್ಸಿಕ್ಮ್ ತಳಿಗಳಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಬೇಡಿಕೆ ಮತ್ತು ಬೆಲೆ ಇರುವುದರಿಂದ ಹನಿ ನೀರಾವರಿ ಮತ್ತು ಮಲ್ಚಿಂಗ್ ಬಳಸಿ ಉತ್ತಮ ಲಾಭ ಗಳಿಸಬಹುದು.

ಒಂದು ಎಕರೆಗೆ ಸಿಗುವ ಆದಾಯದ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆ:

- ಉತ್ತಮ ನಿರ್ವಹಣೆಯಲ್ಲಿ (ನಿವ್ವಳ ಲಾಭ ₹ 2,80,000):** ಸುಧಾರಿತ ಹೈಬ್ರಿಡ್ ತಳಿಗಳ ಬಳಕೆ (ಉದಾಹರಣೆಗೆ Indra), ಏರು ಮಡಿ, ಹನಿ ನೀರಾವರಿ ಮತ್ತು ಬೆಳ್ಳಿ-ಕಪ್ಪು ಮಲ್ಚಿಂಗ್ ಶೀಟ್ ಅಳವಡಿಸುವುದರಿಂದ ಎಕರೆಗೆ 12 ಟನ್ (12,000 ಕೆಜಿ) ಗುಣಮಟ್ಟದ ಕಾಯಿಗಳ ಇಳುವರಿ ಪಡೆಯಬಹುದು. ₹ 1,40,000 ಉತ್ಪಾದನಾ ವೆಚ್ಚ ಕಳೆದರೆ ₹ 35/ಕೆಜಿಯಂತೆ ಒಟ್ಟು ₹ 4,20,000 ಆದಾಯದಲ್ಲಿ ₹ 2,80,000 ನಿವ್ವಳ ಲಾಭ ಸಿಗುತ್ತದೆ.
- ಕನಿಷ್ಠ ಇಳುವರಿ / ನಷ್ಟದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ (ನಿವ್ವಳ ಲಾಭ ₹ 10,000 ರಿಂದ ₹ 15,000):** ಗಿಡಗಳಿಗೆ ತೀವ್ರವಾದ ನುಸಿ, ಜಿಗಿ ಹುಳು ಅಥವಾ ಎಲೆ ಮುದುಡು ರೋಗ ಬಂದಾಗ, ತೇವಾಂಶ ನಿರ್ವಹಣೆ ತಪ್ಪಾದಾಗ ಮತ್ತು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಬೆಲೆ ಅತಿಯಾಗಿ ಕುಸಿದಾಗ (ಕೆಜಿಗೆ ₹ 10 ಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆ) ಇಳುವರಿ 4 ಟನ್‌ಗಿಂತ ಕಡಿಮೆಯಾಗಿ ನಷ್ಟ ಉಂಟಾಗಬಹುದು.

ಸೂಕ್ತ ಜಿಲ್ಲೆಗಳು: ಬೆಂಗಳೂರು ಗ್ರಾಮಾಂತರ, ಕೋಲಾರ, ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ, ರಾಮನಗರ, ಮೈಸೂರು, ಮಂಡ್ಯ, ಬೆಳಗಾವಿ, ಧಾರವಾಡ, ಹಾಸನ ಮತ್ತು ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು.

ನಾಟಿಯ ಹಂಗಾಮು:

- ಮುಂಗಾರು: ಜೂನ್ ನಿಂದ ಜುಲೈ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಸಸಿ ನಾಟಿ ಮಾಡುವುದು ಸೂಕ್ತ.
- ಹಿಂಗಾರು: ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ ನಿಂದ ಅಕ್ಟೋಬರ್ ಸಸಿ ನಾಟಿ ಸಮಯ.
- ಬೇಸಿಗೆ: ಜನವರಿಯಿಂದ ಫೆಬ್ರವರಿ ನಾಟಿ ಸಮಯ (ನೆರಳು ಪರದೆ ಅಳವಡಿಕೆ ಸೂಕ್ತ).

ಬೆಳೆಯ ಅವಧಿ: ಸಸಿ ನಾಟಿ ಮಾಡಿದ 150 ರಿಂದ 180 ದಿನಗಳು. ನಾಟಿ ಮಾಡಿದ 60-70 ದಿನಗಳಿಂದ ಕಟಾವು ಆರಂಭವಾಗಿ 60-90 ದಿನಗಳವರೆಗೆ ಬಹು ಕಟಾವುಗಳಲ್ಲಿ ಇಳುವರಿ ಸಿಗುತ್ತದೆ.

ಹೊಸ ರೈತರಿಗೆ ಸೂಕ್ತವೇ? ಹೌದು, ಆದರೆ ರಸ ಹೀರುವ ಕೀಟಗಳ (Thrips, Mites) ನಿಯಂತ್ರಣ ಮತ್ತು ತೇವಾಂಶದ ಸರಿಯಾದ ನಿರ್ವಹಣೆ ಅತ್ಯಗತ್ಯ.

ಭಾಗ 2 — ಮಣ್ಣು ಮತ್ತು ಭೂಮಿ ಸಿದ್ಧತೆ

ಮಣ್ಣಿನ ಅವಶ್ಯಕತೆಗಳು

ಆಳವಾದ, ಫಲವತ್ತಾದ, ನೀರು ಬಸಿಯುವ ಮರಳು ಮಿಶ್ರಿತ ಲೋಮ್ ಮಣ್ಣು ಅಥವಾ ಜೇಡಿ ಮಿಶ್ರಿತ ಲೋಮ್ ಮಣ್ಣು ಸೂಕ್ತ. ನೀರು ನಿಲ್ಲುವ ಗಟ್ಟಿ ಮಣ್ಣು, ಸವಳು ಅಥವಾ ಕ್ಷಾರ ಮಣ್ಣು ಸೂಕ್ತವಲ್ಲ. ಮಣ್ಣಿನ pH ಮೌಲ್ಯ 6.0 ರಿಂದ 7.0 ರ ನಡುವೆ ಇರಬೇಕು.

ಮನೆಯಲ್ಲೇ pH ಪರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡುವುದಕ್ಕೆ ಹೇಗೆ: 1 ಚಮಚ ಮಣ್ಣನ್ನು (15 ಸೆಂ.ಮೀ ಆಳದ) 2 ಚಮಚ ಡಿಸ್ಕಿಲ್ಡ್ ವಾಟರ್ ಜೊತೆ ಬೆರೆಸಿ 10 ನಿಮಿಷ ಬಿಡಿ. ನಂತರ pH ಪೇಪರ್ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಅದ್ವಿ ಬಣ್ಣ ಹೋಲಿಸಿ: ಹಸಿರು ಸಮಸ್ಥಿತಿ, ಕಂಪು ಆಮ್ಲೀಯ ಮತ್ತು ನೀಲಿ ಕ್ಷಾರೀಯ ಎಂದು ತಿಳಿಯಿರಿ. ಹೊಸ ದೊಡ್ಡ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ ಹೊಲ ಸ್ಥಾಪಿಸುವ ಮೊದಲು ಪ್ರಯೋಗಾಲಯದಲ್ಲಿ ಮಣ್ಣಿನ ಪರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡಿಸುವುದು ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿದೆ. ನಿಖರವಾದ ರಸಗೊಬ್ಬರ ಶಿಫಾರಸುಗಳಿಗಾಗಿ ಪ್ರಯೋಗಾಲಯದಲ್ಲಿ ಮಣ್ಣಿನ ಪರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡಿಸುವುದು ಸೂಕ್ತ.

ಭೂಮಿ ಸಿದ್ಧತೆಯ ಹಂತಗಳು

- ಭೂಮಿಯನ್ನು 3 ರಿಂದ 4 ಬಾರಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಉಳುಮೆ ಮಾಡಿ ಹಂಟೆಗಳನ್ನು ಪುಡಿ ಮಾಡಿರಿ. ಹಳೆಯ ಬೆಳೆಯ ಬೇರುಗಳನ್ನು ಮತ್ತು ಕಳೆಯನ್ನು ತೆಗೆದು ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸಿ.
- ಕೊನೆಯ ಉಳುಮೆಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಎಕರೆಗೆ 10 ಟನ್ ಕೊಟ್ಟಿಗೆ ಗೊಬ್ಬರ (FYM) ಮತ್ತು 200 ಕೆಜಿ ಬೇವಿನ ಹಿಂಡಿಯನ್ನು ಮಣ್ಣಿಗೆ ಸೇರಿಸಿ.
- 90 ಸೆಂ.ಮೀ ಅಗಲ, 30 ಸೆಂ.ಮೀ ಎತ್ತರ ಇರುವ ಏರು ಮಡಿಗಳನ್ನು (Raised Beds) ನಿರ್ಮಿಸಿ. ಮಡಿಗಳ ನಡುವೆ 45 ಸೆಂ.ಮೀ ನಡೆಯುವ ಹಾದಿ ಬಿಡಿ.
- ಪ್ರತಿ ಮಡಿಯ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಹನಿ ನೀರಾವರಿ ಲ್ಯಾಟರ್ಲ್ ಪೈಪ್‌ಗಳನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿ.
- ಮಡಿಗಳನ್ನು 25-ಮೈಕ್ರಾನ್ ಬೆಳ್ಳಿ-ಕಪ್ಪು ಮಲ್ಚಿಂಗ್ ಶೀಟ್‌ಗಳಿಂದ ಮುಚ್ಚಿ ಮತ್ತು ನಿಗದಿತ ಅಂತರದಲ್ಲಿ ರಂಧ್ರಗಳನ್ನು ಮಾಡಿ. ಮಣ್ಣಿನಲ್ಲಿರುವ ರೋಗಕಾರಕಗಳನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸಲು ಸೂರ್ಯನ ಬಿಸಿಲಿಗೆ ಒಣಗಲು ಬಿಡಿ.

ಭೂಮಿ ಸಿದ್ಧತೆಯ ಅಂದಾಜು ವೆಚ್ಚ: ಎಕರೆಗೆ ₹ 12,000 (ಉಳುಮೆ, ಮಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ, ಬದು ಮತ್ತು ಮಲ್ಚಿಂಗ್ ಶೀಟ್ ಅಳವಡಿಕೆಯ ಕೂಲಿ ಸೇರಿ).

ಮಣ್ಣಿನ ಪರೀಕ್ಷೆ ಮತ್ತು ತಿದ್ದುಪಡಿ

- ಪರೀಕ್ಷಿಸಬೇಕಾದ ಪೋಷಕಾಂಶಗಳು:** ಸಾರಜನಕ (N), ರಂಜಕ (P), ಪೊಟ್ಯಾಸಿಯಮ್ (K), ಸಾವಯವ ಇಂಗಾಲ, ಲಘು ಪೋಷಕಾಂಶಗಳು ಮತ್ತು pH ಮೌಲ್ಯ.
- ಪರೀಕ್ಷಿಸುವ ಸ್ಥಳ:** ಪ್ರತಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಕೃಷಿ/ತೋಟಗಾರಿಕೆ ವಿಜ್ಞಾನ ಕೇಂದ್ರ (KVK), ಕೃಷಿ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ ಅಥವಾ ತೋಟಗಾರಿಕೆ ಇಲಾಖೆಯ ಪ್ರಯೋಗಾಲಯಗಳು.
- ಪೋಷಕಾಂಶ ತಿದ್ದುಪಡಿ ವಿಧಾನಗಳು:**
 - ಕಡಿಮೆ ಸಾರಜನಕ: ಕೊಟ್ಟಿಗೆ ಗೊಬ್ಬರದೊಂದಿಗೆ ಯೂರಿಯಾ (Urea) ಗೊಬ್ಬರವನ್ನು ಗೊತ್ತುಪಡಿಸಿದ ಹಂತಗಳಲ್ಲಿ ನೀಡಿ.
 - ಕಡಿಮೆ ರಂಜಕ: ಬದು ತುಂಬುವಾಗ ಮತ್ತು ಮೂಲ ಗೊಬ್ಬರವಾಗಿ DAP ಅಥವಾ Single Super Phosphate (SSP) ನೀಡಿ.
 - ಕಡಿಮೆ ಪೊಟ್ಯಾಸಿಯಮ್: ಎಕರೆಗೆ ಪೊಟ್ಯಾಶ್ ಕೊರತೆ ನೀಗಿಸಲು MOP ಗೊಬ್ಬರವನ್ನು ಮಣ್ಣಿಗೆ ಸೇರಿಸಿ.
 - ಆಮ್ಲೀಯ ಮಣ್ಣು (pH < 5.8): ಮಣ್ಣಿನ ಪರೀಕ್ಷೆಯ ಲ್ಯಾಬ್ ಶಿಫಾರಸಿನಂತೆ ಕೃಷಿ ಸುಣ್ಣವನ್ನು ಮಣ್ಣಿಗೆ ಬೆರೆಸಿ.
 - ಕ್ಷಾರೀಯ ಮಣ್ಣು (pH > 7.5): ಮಣ್ಣಿನ ಪರೀಕ್ಷೆಯ ಲ್ಯಾಬ್ ಶಿಫಾರಸಿನಂತೆ ಕೃಷಿ ಜಿಪ್ಸಮ್ (Gypsum) ಸೇರಿಸಿ ಉಳುಮೆ ಮಾಡಿ.

ಭಾಗ 3 — ನಾಟಿ ಸಾಮಗ್ರಿ ಮತ್ತು ನಾಟಿ ವಿಧಾನ

ಕರ್ನಾಟಕಕ್ಕೆ ಸೂಕ್ತವಾದ ತಳಿಗಳು ಮತ್ತು ಹೈಬ್ರಿಡ್‌ಗಳು

ತಳಿ / ಹೈಬ್ರಿಡ್	ಮೂಲ	ಬೆಳೆಯ ಅವಧಿ	ಕಾಯಿಯ ಬಣ್ಣ	ಸರಾಸರಿ ಇಳುವರಿ (ಎಕರೆಗೆ)	ವಿಶೇಷ ಗುಣಲಕ್ಷಣಗಳು ಮತ್ತು ಸೂಕ್ತತೆ	ಬೀಜದ ವೆಚ್ಚ (₹)
Indra	Syngenta / ಪ್ರಮಾಣೀಕೃತ ನರ್ಸರಿಗಳು	150 ದಿನಗಳು	ಗಾಢ ಹಸಿರು	15-18 ಟನ್	ಹೆಚ್ಚು ಜನಪ್ರಿಯ ಹೈಬ್ರಿಡ್, ದೃಢ ಬೆಳವಣಿಗೆ, ದಪ್ಪ ತೊಗಟೆಯ ಕಾಯಿಗಳು, ಬಯಲು ಹೊಲಕ್ಕೆ ಸೂಕ್ತ.	₹ 3,500 / 10 ಗ್ರಾಂ
Bomby	ಪ್ರಮಾಣೀಕೃತ ನರ್ಸರಿಗಳು / UHS ಕೇಂದ್ರಗಳು	160 ದಿನಗಳು	ಕೆಂಪು (ಮಾಗಿದಾಗ)	12-15 ಟನ್	ಎತ್ತರವಾಗಿ ಬೆಳೆಯುವ ಗಿಡ, ಹಸಿರು ಕಾಯಿಗಳು ಮಾಗಿದಾಗ ಕೆಂಪು ಬಣ್ಣಕ್ಕೆ ತಿರುಗುತ್ತವೆ. ಹಸಿರುಮನೆಗೆ ಸೂಕ್ತ. ಬಣ್ಣದ ತಳಿಗಳು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಬಯಲು ಹೊಲದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಿಂತ ಸಂರಕ್ಷಿತ ಬೇಸಾಯದ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮವಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತವೆ.	₹ 4,000 / 10 ಗ್ರಾಂ
Orobelle	ಪ್ರಮಾಣೀಕೃತ ನರ್ಸರಿಗಳು	160 ದಿನಗಳು	ಹಳದಿ (ಮಾಗಿದಾಗ)	12-15 ಟನ್	ಹಳದಿ ಹೈಬ್ರಿಡ್ ತಳಿ, ದಪ್ಪ ತೊಗಟೆಯ ಕಾಯಿಗಳು, ಆಕರ್ಷಕ ಹಳದಿ ಬಣ್ಣ. ಹಸಿರುಮನೆಗೆ ಸೂಕ್ತ. ಬಣ್ಣದ ತಳಿಗಳು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಬಯಲು ಹೊಲದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಿಂತ ಸಂರಕ್ಷಿತ ಬೇಸಾಯದ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮವಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತವೆ.	₹ 4,000 / 10 ಗ್ರಾಂ
Arya	ಖಾಸಗಿ ನರ್ಸರಿಗಳು / ವಿತರಕರು	140 ದಿನಗಳು	ಹಸಿರು	14-16 ಟನ್	ಹೆಚ್ಚಿನ ತಾಪಮಾನ ತಡೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಹಸಿರು ಹೈಬ್ರಿಡ್ ತಳಿ, ಒಣ ಪ್ರದೇಶಗಳಿಗೆ ಸೂಕ್ತ.	₹ 3,500 / 10 ಗ್ರಾಂ
California Wonder	NSC / ತೊಗಟೆಗಾರಿಕಾ ಫಾರ್ಮ್‌ಗಳು	130 ದಿನಗಳು	ಹಸಿರು	8-10 ಟನ್	ಸಾಮಾನ್ಯ ಮುಕ್ತ ಪರಾಗಸ್ಪರ್ಶ ತಳಿ, 3-4 ಕಚ್ಚುಗಳ ಕಾಯಿಗಳು, ಕಡಿಮೆ ವೆಚ್ಚದ ತಳಿ, ಬಯಲು ಹೊಲಕ್ಕೆ ಸೂಕ್ತ.	₹ 350 / 100 ಗ್ರಾಂ
Arka Gaurav	ICAR-IIHR ಬೆಂಗಳೂರು	130 ದಿನಗಳು	ಹಸಿರು	8-10 ಟನ್	IIHR ಸಂಸ್ಥೆಯಿಂದ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿದೆ, ಅಲ್ಪಾವಧಿಯ ತೇವಾಂಶದ ಹೆಚ್ಚಳವನ್ನು ತಡೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಶಕ್ತಿ ಹೊಂದಿದೆ, ಬಯಲು ಹೊಲಕ್ಕೆ ಸೂಕ್ತ.	₹ 500 / 100 ಗ್ರಾಂ
Arka Mohini	ICAR-IIHR ಬೆಂಗಳೂರು	130 ದಿನಗಳು	ಹಸಿರು	8-10 ಟನ್	IIHR ಸಂಸ್ಥೆಯಿಂದ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿದೆ, ದಪ್ಪ ತೊಗಟೆ, ವಿಟಮಿನ್ ಸಿ ಪ್ರಮಾಣ ಹೆಚ್ಚುತ್ತದೆ. ಬಯಲು ಹೊಲಕ್ಕೆ ಸೂಕ್ತ.	₹ 500 / 100 ಗ್ರಾಂ

ನಾಟಿ ಸಾಮಗ್ರಿ ಉಪಚಾರ

ನಾಟಿ ಮಾಡುವ ಮುನ್ನ ಸಸಿಗಳ ಬೇರುಗಳನ್ನು ಪ್ರತಿ ಲೀಟರ್ ನೀರಿಗೆ 10 ಗ್ರಾಂ Trichoderma harzianum ಮತ್ತು 10 ಗ್ರಾಂ Pseudomonas fluorescens ಮಿಶ್ರಣವಿರುವ ದ್ರಾವಣದಲ್ಲಿ 10 ನಿಮಿಷ ಮುಳುಗಿಸಿ ಉಪಚರಿಸಿ. ಇದು ಬೇರು ಕೊಳೆ ರೋಗ ಮತ್ತು ಸಸಿ ಹಂತದ ರೋಗಗಳನ್ನು ತಡೆಯುತ್ತದೆ.

ನಾಟಿ ವಿಧಾನ

35-40 ದಿನಗಳ ಹಸಿರು ಸಸಿಗಳನ್ನು (4-5 ಎಲೆಗಳಿರುವ) ಸಂಜೆ ಅಥವಾ ಮೊದಲ ಕವಿದ ವಾತಾವರಣದಲ್ಲಿ ನಾಟಿ ಮಾಡಿ. ಮಲ್ಚಿಂಗ್ ಶೀಟ್ ರಂಧ್ರಗಳ ಮೂಲಕ ಏರು ಮಡಿಯ ಮಣ್ಣಿನಲ್ಲಿ ನಾಟಿ ಮಾಡಿ. ನಾಟಿ ಮಾಡುವ ಆಳವು ನರ್ಸರಿ ಕಪ್ ಆಳಕ್ಕೆ ಸಮನಾಗಿರಬೇಕು. ಸಸಿಗಳ ಸುತ್ತಲಿನ ಮಣ್ಣನ್ನು ಮಲ್ಚಿನ ಒತ್ತಿ ಗಾಳಿ ಕೋಣೆಗಳಿಲ್ಲದಂತೆ ಮಾಡಿ ತಕ್ಷಣ ನೀರು ಹಾಯಿಸಿ.

ಅಂತರ ಮತ್ತು ಗ್ಯಾಪ್-ಫಿಲ್ಲಿಂಗ್

ಮಡಿಯ ಮೇಲೆ ಸಾಲುಗಳ ನಡುವೆ 45 ಸೆಂ.ಮೀ ಮತ್ತು ಗಿಡಗಳ ನಡುವೆ 30 ಸೆಂ.ಮೀ ಅಂತರ ಪಾಲಿಸಿ (ಎಕರೆಗೆ ಅಂದಾಜು 14,000 ಸಸಿಗಳು). ನಾಟಿ ಮಾಡಿದ 7 ರಿಂದ 10 ದಿನಗಳ ನಂತರ ತೊಗಟೆವನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸಿ ಒಣಗಿದ ಸಸಿಗಳ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ತಕ್ಷಣವೇ ಅದೇ ತಳಿಯ ಹೊಸ ಸಸಿಗಳನ್ನು ನೆಟ್ಟು ಗ್ಯಾಪ್-ಫಿಲ್ಲಿಂಗ್ ಮಾಡಿರಿ.

ಭಾಗ 4 — ನೀರು ಮತ್ತು ನೀರಾವರಿ

ನೀರಿನ ನಿರ್ವಹಣೆ: ದೊಡ್ಡ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿಯ ನೀರಿನ ಕೊರತೆ ಮತ್ತು ಅತಿಯಾದ ಜೌಗು ಸ್ಥಿತಿ ಎರಡಕ್ಕೂ ಅತಿ ಸಂವೇದನಾಶೀಲವಾಗಿದೆ. ನೀರಾವರಿಯು ನಿಗದಿತ ದಿನಗಳ ಬದಲಾಗಿ ಮಣ್ಣಿನ ತೇವಾಂಶ, ಮಳೆ, ಹವಾಮಾನ ಮತ್ತು ಗಿಡದ ಬೆಳವಣಿಗೆಯ ಹಂತಕ್ಕೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿರಬೇಕು. ಹನಿ ನೀರಾವರಿ ಅಳವಡಿಸುವುದು ಅತ್ಯಂತ ಸೂಕ್ತವಾಗಿದೆ.

ಮಣ್ಣಿನ ತೇವಾಂಶ ನಿರ್ಧಾರ ಕೋಷ್ಟಕ

ಮಣ್ಣಿನ ಸ್ಥಿತಿ	ವೀಕ್ಷಣೆ	ಕ್ರಮ
ಒಣ ಮಣ್ಣು	ಮಣ್ಣು ಒಣಗಿ ಒರಟಾಗಿದೆ, ಎಲೆಗಳು ಬಾಡುತ್ತವೆ, ಹೂವು ಉದುರುತ್ತದೆ.	ತಕ್ಷಣವೇ ಹನಿ ನೀರಾವರಿ ಮೂಲಕ 1 ರಿಂದ 2 ಗಂಟೆಗಳ ಕಾಲ ನೀರು ನೀಡಿ.
ಹದ ತೇವಾಂಶ	ಮಣ್ಣು ತೇವವಾಗಿದ್ದು ಕೈಯಲ್ಲಿ ಉಂಡೆಯಾಗುತ್ತದೆ; ಎಲೆಗಳು ನಟ್ಟಿಗಿವೆ.	ಗಿಡಕ್ಕೆ ದಿನಕ್ಕೆ 2 ರಿಂದ 3 ಲೀಟರ್ ನೀರು ಕೊಡಿ (ಹವಾಮಾನಕ್ಕೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ).
ಜೌಗು ಸ್ಥಿತಿ	ಮಡಿಯ ಪಕ್ಕದ ಕಾಲುವೆಗಳಲ್ಲಿ ನೀರು ನಿಂತಿದೆ; ಎಲೆಗಳು ಹಳದಿಯಾಗಿ ಉದುರುತ್ತವೆ; ಬೇರು ಕೊಳೆಯುತ್ತದೆ.	ಕೂಡಲೇ ಬಸಿ ಕಾಲುವೆಗಳ ಮೂಲಕ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ನೀರನ್ನು ಹೊರಹಾಕಿ. ನೀರಾವರಿ ನಿಲ್ಲಿಸಿ.

ನೀರಾವರಿ ವೇಳಾಪಟ್ಟಿ ಮತ್ತು ಮಲ್ಚಿಂಗ್

ಆರಂಭಿಕ ಹಂತದಲ್ಲಿ ದಿನಕ್ಕೆ 30-40 ನಿಮಿಷ ಹನಿ ನೀರಾವರಿ ಮೂಲಕ ನೀರು ಕೊಡಿ. ಹೂಬಿಡುವ ಮತ್ತು ಕಾಯಿ ಬೆಳೆಯುವ ಹಂತಗಳಲ್ಲಿ ದಿನಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿ ಗಿಡಕ್ಕೆ 2-3 ಲೀಟರ್ ನೀರು ನೀಡಿ. ಬೆಳ್ಳಿ-ಕಪ್ಪು ಮಲ್ಚಿಂಗ್ ಶೀಟ್ ಶೇ. 40 ರಷ್ಟು ನೀರಿನ ಆವಿಯಾಗುವಿಕೆಯನ್ನು ತಡೆಯುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಮಣ್ಣಿನ ತೇವಾಂಶವನ್ನು ಹದವಾಗಿಸುತ್ತದೆ.

ಭಾಗ 5 — ರಸಗೊಬ್ಬರ ವೇಳಾಪಟ್ಟಿ

ಶಿಫಾರಸು ಮಾಡಿದ ಪೋಷಕಾಂಶಗಳು (ಎಕರೆಗೆ): ಶಿಫಾರಸು ಮಾಡಿದ ಗೊಬ್ಬರದ ಪ್ರಮಾಣವು ಎಕರೆಗೆ 60 ಕೆಜಿ ಸಾರಜನಕ (N), 32 ಕೆಜಿ ರಂಜಕ (P₂O₅), ಮತ್ತು 48 ಕೆಜಿ ಪೊಟ್ಯಾಸಿಯಮ್ (K₂O) ಆಗಿದೆ.

ರಸಗೊಬ್ಬರ ವೇಳಾಪಟ್ಟಿ (ಬಯಲು ಹೊಲದ ಮಣ್ಣಿನ ಅನ್ವಯ)

ಗೊಬ್ಬರ ನೀಡುವ ಹಂತ	ಕೊಟ್ಟಿಗೆ ಗೊಬ್ಬರ (ಟನ್)	ಯೂರಿಯಾ - UREA (ಕೆಜಿ)	SSP (ಕೆಜಿ)	MOP (ಕೆಜಿ)	ಗೊಬ್ಬರ ನೀಡುವ ವಿಧಾನ
ಮೂಲ ಗೊಬ್ಬರ (Basal)	10 ಟನ್	43 ಕೆಜಿ	200 ಕೆಜಿ	27 ಕೆಜಿ	ಕೊನೆಯ ಭೂಮಿ ಸಿದ್ಧತೆಯಲ್ಲಿ ಮಡುಗಳಲ್ಲಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬೆರೆಸಿ.
ಮೊದಲ ಮೇಲುಗೊಬ್ಬರ (30 DAT)	—	44 ಕೆಜಿ	—	27 ಕೆಜಿ	ಗಿಡದ ಕಾಂಡದಿಂದ 10 ಸಂ.ಮೀ ದೂರದಲ್ಲಿ ಮಣ್ಣಿನಲ್ಲಿ ಹಾಕಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬೆರೆಸಿ.
ಎರಡನೇ ಮೇಲುಗೊಬ್ಬರ (60 DAT)	—	43 ಕೆಜಿ	—	26 ಕೆಜಿ	ಗಿಡದ ಕಾಂಡದಿಂದ 10 ಸಂ.ಮೀ ದೂರದಲ್ಲಿ ಮಣ್ಣಿನಲ್ಲಿ ಹಾಕಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬೆರೆಸಿ.
ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚ ಎಕರೆಗೆ	10 ಟನ್	130 ಕೆಜಿ	200 ಕೆಜಿ	80 ಕೆಜಿ	ಇದು ಎಕರೆಗೆ 60 ಕೆಜಿ N, 32 ಕೆಜಿ P ₂ O ₅ , ಮತ್ತು 48 kg K ₂ O ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ.

ಲಘು ಪೋಷಕಾಂಶಗಳು ಮತ್ತು ಮಣ್ಣಿನ ಆರೋಗ್ಯ

ಕೊಟ್ಟಿಗೆ ಗೊಬ್ಬರದೊಂದಿಗೆ Azospirillum ಮತ್ತು Phosphobacteria ಜೈವಿಕ ಗೊಬ್ಬರಗಳನ್ನು ಪ್ರತಿ ಎಕರೆಗೆ 2 ಕೆಜಿಯಂತೆ ಬೆರೆಸಿ ನೀಡಿ. ಹೂವು ಉದುರುವುದನ್ನು ತಡೆಯಲು ಮತ್ತು ಗುಣಮಟ್ಟ ಹೆಚ್ಚಿಸಲು ನಾಟಿ ಮಾಡಿದ 30, 45 ಮತ್ತು 60 ನೇ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ IIHR ವೆಜಿಟೇಬಲ್ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಲಘು ಪೋಷಕಾಂಶವನ್ನು ಪ್ರತಿ ಲೀಟರ್ ನೀರಿಗೆ 5 ಗ್ರಾಂ ನಂತೆ ಬೆರೆಸಿ ಸಿಂಪಡಿಸಿ. ನೆಮಟೋಡ್ ತಡೆಯಲು 200 ಕೆಜಿ ಬೇವಿನ ಹಿಂಡಿಯನ್ನು ಮಣ್ಣಿಗೆ ಸೇರಿಸಿ.

ಭಾಗ 6 — ಕಳೆ ನಿರ್ವಹಣೆ

ಕ್ರಾಂತಿಕಾರಿ ಅವಧಿ: ನಾಟಿ ಮಾಡಿದ ಮೊದಲ 45 ದಿನಗಳು ಕಳೆಗಳ ಬೆಳವಣಿಗೆಗೆ ಕ್ರಾಂತಿಕಾರಿ ಅವಧಿಯಾಗಿದೆ. ಮಡುಗಳು ಮತ್ತು ನಡೆಯುವ ಹಾದಿಯನ್ನು ಕಳೆ ರಹಿತವಾಗಿಡಿ.

ಕೈ ಕಳೆ ಮತ್ತು ಯಾಂತ್ರಿಕ ಕಳೆ ನಿರ್ವಹಣೆ: ಮಡಿಯ ರಂಧ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಯುವ ಕಳೆಯನ್ನು 20 ಮತ್ತು 45 ನೇ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಕೈಯಿಂದ ಕಿತ್ತು ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸಿ. ಮಡುಗಳ ನಡುವಿನ ಹಾದಿಯಲ್ಲಿ ಮಿನಿ ರೋಟೇವೇಟರ್ ಬಳಸಿ ಕಳೆ ನಿಯಂತ್ರಿಸಿ.

ಕಳೆನಾಶಕಗಳು ಮತ್ತು ಹೊದಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳು: ಮಡಿ ತಯಾರಿಕೆ ಮುಗಿದ ತಕ್ಷಣ ಮತ್ತು ತೇವಾಂಶವುಳ್ಳ ಮಣ್ಣಿನಲ್ಲಿ ನಾಟಿ ಮಾಡುವ ಮೊದಲು **Pendimethalin 30% EC ಅನ್ನು ಎಕರೆಗೆ 1 ಲೀಟರ್‌ನಂತೆ** 200 ಲೀಟರ್ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಬೆರೆಸಿ ಮಣ್ಣಿಗೆ ಸಿಂಪಡಿಸಿ. ತೋಟದ ಬದುಗಳಲ್ಲಿ ಚೆಂಡುಹೂ ಬೆಳೆಸುವುದರಿಂದ ಮಣ್ಣಿನ ಸವೆತ ತಡೆಯಬಹುದು, ಕಳೆ ನಿಯಂತ್ರಿಸಬಹುದು ಹಾಗೂ ನೆಮಟೋಡ್ ಹರಡುವುದನ್ನು ತಡೆಯಬಹುದು.

ಭಾಗ 7 — ಕೀಟ ಮತ್ತು ರೋಗ ನಿರ್ವಹಣೆ

1. ನುಸಿ ಕೀಟ / ಧ್ರಿಪ್ಸ್ (Scirtothrips dorsalis)

ಲಕ್ಷಣಗಳು: ಎಲೆಗಳು ಮೇಲ್ಮುಖವಾಗಿ ಮುದುಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತವೆ, ಕಾಯಿಗಳ ಮೇಲೆ ಕಂದು ಗೆರೆಗಳು ಬೀಳುತ್ತವೆ, ಎಲೆಯ ಕೆಳಭಾಗ ಬೆಳ್ಳಗಾಗುತ್ತದೆ.

ನಿಯಂತ್ರಣ: ಪ್ರತಿ ಲೀಟರ್ ನೀರಿಗೆ **Fipronil 5% SC @ 1.5 ಮಿಲಿ** ಅಥವಾ **Spinosad 45% SC @ 0.3 ಮಿಲಿ** ಬೆರೆಸಿ ಸಿಂಪಡಿಸಿ. ಕಟಾವಿಗೆ ಮುನ್ನ ಕಾಯಬೇಕಾದ ಅವಧಿ (PHI): 10 ದಿನಗಳು. ನೀಲಿ ಜಿಗುಟು ಬಲೆಗಳನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿ.

2. ಜೇಡ ನುಸಿ / ಮೈಟಸ್ (Polyphagotarsonemus latus)

ಲಕ್ಷಣಗಳು: ಎಲೆಗಳು ಕಳೆಮುಖವಾಗಿ ಮುದುಡುತ್ತವೆ, ಒರಟಾಗಿ ಮತ್ತು ಕಪ್ಪಾಗುತ್ತವೆ. ಎಲೆಯ ತೊಟ್ಟುಗಳು ಉದ್ದವಾಗುತ್ತವೆ.

ನಿಯಂತ್ರಣ: ಪ್ರತಿ ಲೀಟರ್ ನೀರಿಗೆ **Abamectin 1.9% EC @ 0.5 ಮಿಲಿ** ಅಥವಾ **Spiromesifen 22.9% SC @ 1 ಮಿಲಿ** ಬೆರೆಸಿ ಸಿಂಪಡಿಸಿ. PHI: 7 ದಿನಗಳು. ವಿಶಾಲ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಪೈರೀತ್ರಾಕ್ಸಿ ಕೀಟನಾಶಕಗಳ ಅತಿಯಾದ ಬಳಕೆಯನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಿ, ಏಕೆಂದರೆ ಅವು ಮೈಟಸ್ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಬಹುದು.

3. ಬಿಳಿ ನೊಣ (Bemisia tabaci)

ಲಕ್ಷಣಗಳು: ಎಲೆಗಳ ಕೆಳಗೆ ಸಣ್ಣ ಬಿಳಿ ನೊಣಗಳು ರಸ ಹೀರುತ್ತವೆ. ಅಂಟು ಒಸರುವುದರಿಂದ ಕಪ್ಪು ಶಿಲೀಂಧ್ರ ಹರಡುತ್ತದೆ. ಇದು ಎಲೆ ಮುದುಡು ವೈರಸ್ ಹರಡುವ ಮುಖ್ಯ ವಾಹಕವಾಗಿದೆ.

ನಿಯಂತ್ರಣ: **Spiromesifen 22.9% SC @ 1 ಮಿಲಿ/ಲೀಟರ್** ಅಥವಾ **Thiamethoxam 25% WG @ 0.2 ಗ್ರಾಂ/ಲೀಟರ್** ಸಿಂಪಡಿಸಿ. ಹಳದಿ ಜಿಗುಟು ಬಲೆಗಳನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿ. PHI: 7 ದಿನಗಳು.

4. ಕಾಯಿ ಕೊರಕ ಹುಳು (Helicoverpa armigera)

ಲಕ್ಷಣಗಳು: ಕೀಟದ ಲಾರ್ವಾಗಳು ಬೆಳೆಯುತ್ತಿರುವ ದೊಡ್ಡ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿಗೆ ರಂಧ್ರ ಕೊರೆದು ಒಳಭಾಗ ತಿನ್ನುತ್ತವೆ. ಕಾಯಿ ಕೊಳೆಯುತ್ತದೆ.

ನಿಯಂತ್ರಣ: **Chlorantraniliprole 18.5% SC @ 0.3 ಮಿಲಿ/ಲೀಟರ್** ಅಥವಾ **Flubendiamide 39.35% SC @ 0.2 ಮಿಲಿ/ಲೀಟರ್** ಸಿಂಪಡಿಸಿ. PHI: 5 ದಿನಗಳು. ಪಿರಮೋನ್ ಬಲೆಗಳನ್ನು ಇರಿಸಿ.

ಪ್ರಮುಖ ರೋಗಗಳು:

- ಸಸಿ ಕೊಳೆ ರೋಗ (Damping-off):** ನಸರ್‌ನಲ್ಲಿ ಮೊಳಕೆಯೊಡೆದ ಸಸಿಗಳ ಕಾಂಡ ಕೊಳೆತು ಸಸಿಗಳು ನೆಲಕ್ಕೆ ಉರುಳುತ್ತವೆ. ನಿಯಂತ್ರಣಕ್ಕೆ ನಸರ್‌ನ ಮಡುಗಳಿಗೆ **Metalaxyl 8% + Mancozeb 64% WP @ 2.5 ಗ್ರಾಂ/ಲೀಟರ್** ದ್ರಾವಣವನ್ನು ಸುರಿಯಿರಿ. PHI: 20 ದಿನಗಳು.
- ಕಾಯಿ ಕೊಳೆ ರೋಗ / ಆಂಥ್ರಾಕ್ನೋಸ್ (Anthracnose):** ಕಾಯಿಗಳ ಮೇಲೆ ವೃತ್ತಾಕಾರದ ಕಪ್ಪು ಮುಳುಗಿದ ಚುಕ್ಕೆಗಳು ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡು ಕಾಯಿ ಕೊಳೆಯುತ್ತದೆ. **Azoxystrobin 23% SC @ 1 ಮಿಲಿ/ಲೀಟರ್** ಅಥವಾ **Mancozeb 75% WP @ 2.5 ಗ್ರಾಂ/ಲೀಟರ್** ಸಿಂಪಡಿಸಿ. PHI: 10 ದಿನಗಳು.
- ಬೂದಿ ರೋಗ (Powdery Mildew):** ಎಲೆಗಳ ಕೆಳಭಾಗದಲ್ಲಿ ಬಿಳಿ ಬೂದಿ ತರಹದ ಪುಡಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡು ಎಲೆಗಳು ಹಳದಿಯಾಗಿ ಉದುರುತ್ತವೆ. **Hexaconazole 5% EC @ 1 ಮಿಲಿ/ಲೀಟರ್** ಅಥವಾ **Wettable Sulphur 80% WP @ 2 ಗ್ರಾಂ/ಲೀಟರ್** ಸಿಂಪಡಿಸಿ. PHI: 10 ದಿನಗಳು.

- ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ ಬಾಡಲು ರೋಗ (Bacterial Wilt):** ಗಿಡಗಳು ಹಳದಿಯಾಗದೆ ಇದ್ದಕ್ಕಿದ್ದಂತೆ ಹಸಿರಾಗಿಯೇ ಬಾಡಿ ಒಣಗುತ್ತವೆ. ಪೀಡಿತ ಗಿಡಗಳನ್ನು ತಕ್ಷಣ ಕಿತ್ತುಹಾಕಿ, ಉತ್ತಮ ನೀರು ಬಸಿಯುವಿಕೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಿ, ನಿರಂತರ ದೊಡ್ಡ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ ಬೆಳೆಯುವುದನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಿ ಮತ್ತು ಬೆಳೆ ಪರ್ಯಾಯ ಕ್ರಮ ಅನುಸರಿಸಿ. ಬುಡದ ಮಣ್ಣಿಗೆ **Streptocycline @ 0.5 ಗ್ರಾಂ/ಲೀಟರ್** + **Copper Oxchloride @ 2.5 ಗ್ರಾಂ/ಲೀಟರ್** ದ್ರಾವಣ ಸುರಿಯಿರಿ.
- ಎಲೆ ಮುದುಡು ವೈರಸ್ (Leaf Curl Virus):** ಎಲೆಗಳು ಅತಿಯಾಗಿ ಮುದುಡುವುದು, ಗಿಡ ಕೋಗಿ ಬೆಳೆಯುವುದು. ಪೀಡಿತ ಗಿಡಗಳನ್ನು ಕಿತ್ತು ನಾಶಪಡಿಸಿ ಮತ್ತು ಬಿಳಿ ನೋಣ ನಿಯಂತ್ರಿಸಿ.

ಸುರಕ್ಷತಾ ಕ್ರಮಗಳು: ಸಿಂಪಡಣೆಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಸುರಕ್ಷತಾ ಗೌಸ್ ಮತ್ತು ಮಾಸ್ಕ್ ಧರಿಸಿ. ಕಟಾವಿಗೆ ಮುನ್ನ ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿ PHI ನಿಯಮಗಳನ್ನು ಪಾಲಿಸಿ. ಪ್ರತಿರೋಧ ಶಕ್ತಿ ತಡೆಯಲು ಔಷಧಿಗಳನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸಿ ಸಿಂಪಡಿಸಿ.

ಭಾಗ 8 — ಬೆಳೆಯ ಹಂತಗಳ ವೀಕ್ಷಣೆ ಕ್ಯಾಲೆಂಡರ್

- ತಿಂಗಳು 1 (ನಾಟಿ ಮತ್ತು ಸ್ಥಾಪನೆ):** ಭೂಮಿ ಸಿದ್ಧತೆ, ಮಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ, ಮಲ್ಚಿಂಗ್, ಸಸಿ ನಾಟಿ, ಆರಂಭಿಕ ಹನಿ ನೀರಾವರಿ, ಕಳೆನಾಶಕ ಸಿಂಪಡಣೆ.
- ತಿಂಗಳು 2 (ಅಂಗಾಂಶ ಬೆಳವಣಿಗೆ):** ಆಸರೆ ಕಡ್ಡಿ ಕಟ್ಟುವುದು, ರಸಗೊಬ್ಬರ ಅನ್ವಯ, ಲಘು ಪೋಷಕಾಂಶಗಳ ಸಿಂಪಡಣೆ, ನುಸಿ ಮತ್ತು ಜೀಡಣೆ ವೀಕ್ಷಣೆ.
- ತಿಂಗಳು 3 (ಹೂಬಿಡುವಿಕೆ ಮತ್ತು ಕಾಯಿ ಹಂತ):** ಹನಿ ನೀರಾವರಿ ಜೊತೆ ಗೊಬ್ಬರ ನೀಡುವುದು (Fertigation), ಬಿಳಿ ನೋಣ ಮತ್ತು ನುಸಿ ನಿಯಂತ್ರಣ, ಜಿಗುಟು ಬಲೆಗಳ ಅಳವಡಿಕೆ.
- ತಿಂಗಳು 4 (ಕಾಯಿ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಮತ್ತು ಕಟಾವು):** ಕಾಯಿ ಕೊರಕ ಹುಳು ನಿಯಂತ್ರಣ. ಮೊದಲ ಹಂತದ ಪ್ರೌಢ ಹಸಿರು ದೊಡ್ಡ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ ಕೊಯ್ಲು ಮತ್ತು ಮಾರಾಟ.
- ತಿಂಗಳು 5 (ಗರಿಷ್ಠ ಕೊಯ್ಲು):** ನಿಯಮಿತ ಕಟಾವು, ಹಸಿರು ಮತ್ತು ಬಣ್ಣದ ಕಾಯಿಗಳ ಸಂಗ್ರಹಣೆ. ವರ್ಗೀಕರಣ, ಪ್ಯಾಕಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಸಾಗಾಣಿಕೆ.
- ತಿಂಗಳು 6 (ಅಂತಿಮ ಕೊಯ್ಲು):** ಅಂತಿಮ ಕಟಾವು ಮುಗಿಸಿ, ಗಿಡದ ಉಳಿಕೆಗಳನ್ನು ತೆಗೆದು ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸುವುದು. ಮುಂದಿನ ಮಣ್ಣಿನ ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ ಸಿದ್ಧತೆ.

ಭಾಗ 9 — ಕಟಾವು

- ಕಟಾವಿನ ಪಕ್ಷತೆ:**
 - ಹಸಿರು ದೊಡ್ಡ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ: ಪೂರ್ಣ ಬೆಳೆದ, ಗಟ್ಟಿಯಾದ, ಹೊಳಪುಳ್ಳ ಗಾಢ ಹಸಿರು ಕಾಯಿಗಳು.
 - ಬಣ್ಣದ ದೊಡ್ಡ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ (ಕೆಂಪು/ಹಳದಿ): ಶೇ. 90 ರಷ್ಟು ಬಣ್ಣ ಬಂದಾಗ, ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿದ್ದಾಗ ಕಟಾವು ಮಾಡಿ.
- ಕಟಾವು ವಿಧಾನ:** ಹಣ್ಣುಗಳನ್ನು ಕೀಳುವಾಗ ತೊಟ್ಟುಗಳು ಗಿಡಕ್ಕೆ ಹಾನಿಯಾಗದಂತೆ ಕತ್ತರಿ ಅಥವಾ ಚಾಕುವಿನಿಂದ ಜಾಗರೂಕತೆಯಿಂದ ಕತ್ತರಿಸಿ. ಬೆಳಗಿನ ತಂಪಾದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಕೊಯ್ಲು ಮಾಡಿ.
- ಇಳುವರಿ ನಿರೀಕ್ಷೆಗಳು (ಪ್ರತಿ ಎಕರೆಗೆ):**
 - Ref: ಎಕರೆಗೆ 12 ರಿಂದ 15 ಟನ್ (ಹನಿ ನೀರಾವರಿ ಮತ್ತು ಮಲ್ಚಿಂಗ್ ಬಳಕೆಯಿಂದ). ಕಾಯಿಗಳ ನಿಖರವಾದ ಇಳುವರಿಯು ಸಸ್ಯದ ವಯಸ್ಸು, ತಳಿ, ಮಳೆ ಪ್ರಮಾಣ ಮತ್ತು ಬೆಳೆ ನಿರ್ವಹಣೆ ಮೇಲೆ ಆಧಾರಿತವಾಗಿರುತ್ತದೆ.
 - ಸರಾಸರಿ ಬೇಸಾಯದಲ್ಲಿ ಇಳುವರಿ:** ಎಕರೆಗೆ 8 ರಿಂದ 10 ಟನ್.
 - ಕನಿಷ್ಠ ನಿರ್ವಹಣೆಯಲ್ಲಿ ಇಳುವರಿ:** ಎಕರೆಗೆ 3 ರಿಂದ 4 ಟನ್.

ಭಾಗ 10 — ಕೊಯ್ಲು ನಂತರದ ನಿರ್ವಹಣೆ

- ವರ್ಗೀಕರಣ ಮತ್ತು ಗ್ರೇಡಿಂಗ್:** ಹಾನಿಯಾದ, ರೋಗ ಪೀಡಿತ ಅಥವಾ ಬಿಸಿಲಿಗೆ ಒಣಗಿದ ಕಾಯಿಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಹಾಕಿ. ತೂಕ ಮತ್ತು ಗಾತ್ರದ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ವರ್ಗೀಕರಿಸಿ (Grade A: >150 ಗ್ರಾಂ, Grade B: 100-150 ಗ್ರಾಂ, Grade C: <100 ಗ್ರಾಂ).
- ತೇವಾಂಶ ಮತ್ತು ಗುಣಮಟ್ಟ ನಿರ್ವಹಣೆ:** ಕಾಯಿಗಳನ್ನು ಸ್ವಚ್ಛವಾದ ನೀರಿನಿಂದ ತೊಳೆದು ಮೇಲ್ಮೈ ತೇವಾಂಶ ಸಂಪೂರ್ಣ ಆವಿಯಾದ ನಂತರವೇ ಪ್ಯಾಕ್ ಮಾಡಿ, ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಕೊಳೆಯುವ ಸಂಭವ ಇರುತ್ತದೆ.
- ಪ್ಯಾಕಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಸಂಗ್ರಹಣೆ:** ಗಾಳಿಯಾಡುವ CFB ಕಾರ್ಡ್‌ಬೋರ್ಡ್ ಪೆಟ್ಟಿಗೆಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ಯಾಕ್ ಮಾಡಿ. ತಾಪಮಾನ 7°C ರಿಂದ 10°C ಮತ್ತು ಶೇ. 90 ರಷ್ಟು ತೇವಾಂಶವಿರುವ ಶೀತಲ ಗೋದಾಮಿನಲ್ಲಿ ಸಂಗ್ರಹಿಸಿ. 5°C ಗಿಂತ ಕಡಿಮೆ ತಾಪಮಾನದಲ್ಲಿ ಇಡಬೇಡಿ.
- ಸಾಗಾಣಿಕೆ ಮತ್ತು ದಾಸ್ತಾನು ಅವಧಿ:** ಗಾಳಿಯಾಡುವ ವಾಹನಗಳಲ್ಲಿ ಸಾಗಿಸಿ. ಸೂಕ್ತ ಸಂಗ್ರಹಣೆಯಲ್ಲಿ 2-3 ವಾರಗಳ ಕಾಲ ಕೆಡದಂತೆ ಇಡಬಹುದು, ಕೋಣೆಯ ತಾಪಮಾನದಲ್ಲಿ 4-5 ದಿನ ಬಾಳಿಕೆ ಬರುತ್ತದೆ.

ಭಾಗ 11 — ನಿಮ್ಮ ಬೆಳೆಯ ಮಾರಾಟ

- ಕರ್ನಾಟಕದ ಪ್ರಮುಖ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳು:** ಬೆಂಗಳೂರು (Binny Mill / Yashwanthpura), ಕೋಲಾರ, ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ, ರಾಮನಗರ, ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ಮತ್ತು ಬೆಳಗಾವಿ ಎಪಿಎಂಸಿಗಳು.
- ತರಕಾರಿ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಮತ್ತು ಸೂಪರ್ಮಾರ್ಕೆಟ್‌ಗಳು:** HOPCOMS, ರಿಲಾಯನ್ಸ್, ಬಿಗ್‌ಬಾಸ್ಕೆಟ್ ಮತ್ತು ಸ್ಥಳೀಯ ಎಫ್.ಪಿ.ಒ (FPO) ಸಹಕಾರ ಸಂಘಗಳಿಗೆ ನೇರ ಮಾರಾಟ.
- ಒಪ್ಪಂದ ಬೇಸಾಯ ಮತ್ತು ರಫ್ತು:** ಬಣ್ಣದ ದೊಡ್ಡ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿಗಳನ್ನು ರಫ್ತುದಾರರಿಗೆ ಮತ್ತು ಆಹಾರ ಸಂಸ್ಕರಣಾ ಕಂಪನಿಗಳಿಗೆ ನೇರವಾಗಿ ಒಪ್ಪಂದದ ಮೂಲಕ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಬಹುದು.
- ಮಾರಾಟದ ಸಲಹೆಗಳು:** ತಾಜಾ, ಗ್ರೇಡಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ ಕಾಯಿಗಳನ್ನು ಆಕರ್ಷಕವಾಗಿ ಪ್ಯಾಕ್ ಮಾಡಿ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಿ. ಕೆಂಪು ಮತ್ತು ಹಳದಿ ಬಣ್ಣದ ದೊಡ್ಡ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿಗಳಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಬೆಲೆ ಇರುತ್ತದೆ. ಕಾಯಿಗಳ ಬೆಲೆಯು ಹಣ್ಣಿನ ಬಣ್ಣ, ಗಾತ್ರ, ದರ್ಜೆ, ಗುಣಮಟ್ಟ, ಹಂಗಾಮು, ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಬೇಡಿಕೆ ಮತ್ತು ಸಾಗಾಣಿಕೆಯ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಿರುತ್ತದೆ.

ಭಾಗ 12 — ವೆಚ್ಚ ಮತ್ತು ಲಾಭದ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆ (ಪ್ರತಿ ಎಕರೆಗೆ)

ವಿವರ	ಪ್ರಮಾಣ / ವಿವರಗಳು	ವೆಚ್ಚ (₹)
ನಾಟಿ ಸಾಮಗ್ರಿ (ಸಸಿಗಳು)	14,000 ಹೈಬ್ರಿಡ್ ಸಸಿಗಳು @ ₹ 2.50/ಸಸಿಗೆ	₹ 35,000
ನರ್ಸರಿ ಸಿದ್ಧತೆ	ಪ್ರೋಟ್ರಿಗಳು, ಕೋಕೋಪೀಟ್ ಮತ್ತು ನಿರ್ವಹಣೆ ಕೂಲಿ	₹ 5,000
ಭೂಮಿ ಸಿದ್ಧತೆ ಮತ್ತು ಏರು ಮಡಿ	ಉಳುಮೆ, ಮಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಮತ್ತು ಕಾಲುವೆಗಳ ಕೆಲಸ	₹ 12,000
ಕೊಟ್ಟಿಗೆ ಗೊಬ್ಬರ ಮತ್ತು ಸಾವಯವ ಗೊಬ್ಬರ	10 ಟನ್ ಕೊಟ್ಟಿಗೆ ಗೊಬ್ಬರ + ಬೇವಿನ ಹಿಂಡಿ + ಜೈವಿಕ ಗೊಬ್ಬರಗಳು	₹ 15,000
ರಾಸಾಯನಿಕ ಮತ್ತು ಹನಿ ರಸಗೊಬ್ಬರಗಳು	ಯೂರಿಯಾ (Urea), SSP, MOP (ವಾರ್ಷಿಕ ನಿರ್ವಹಣೆಗೆ), DAP (ಹೊಸ ನಾಟಿ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಕುಣಿ ತುಂಬಲು)	₹ 4,000
ಸಸ್ಯ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ರಾಸಾಯನಿಕಗಳು	ಕೀಟನಾಶಕಗಳು, ಶಿಲೀಂಧ್ರನಾಶಕಗಳು ಮತ್ತು ಜಿಗುಟು ಬಲೆಗಳು	₹ 18,000

ವಿವರ	ಪ್ರಮಾಣ / ವಿವರಗಳು	ವೆಚ್ಚ (₹)
ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಮಲ್ಚಿಂಗ್ ಶೀಟ್	25-ಮೈಕ್ರಾನ್ ಬೆಳ್ಳಿ-ಕಪ್ಪು ಮಲ್ಚಿಂಗ್ ಶೀಟ್ (4 ರೋಲ್‌ಗಳು)	₹ 14,000
ನೀರಾವರಿ ಮತ್ತು ಹನಿ ಪೈಪ್ ನಿರ್ವಹಣೆ	ಹನಿ ಪೈಪ್‌ಗಳ ದುರಸ್ತಿ ಮತ್ತು ನೀರು ಸರಬರಾಜು ವೆಚ್ಚ	₹ 8,000
ಕಟಾವು ಕೂಲಿ	3 ತಿಂಗಳ ಅವಧಿಯ ಕೊಯ್ಲಿನ ಕೂಲಿ ಕೆಲಸಗಾರರು	₹ 10,000
ಪ್ಯಾಕಿಂಗ್ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳು	ಕಾರ್ಡ್‌ಬೋರ್ಡ್ ಪೆಟ್ಟಿಗೆಗಳು och ಪ್ಯಾಕಿಂಗ್ ಕೂಲಿ	₹ 10,000
ಸಾಗಾಣಿಕೆ ವೆಚ್ಚ	ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ಅಥವಾ ಸೂಪರ್ಮಾರ್ಕೆಟ್‌ಗಳಿಗೆ ಸಾಗಾಣಿಕೆ ಬಾಡಿಗೆ	₹ 6,000
ಒಟ್ಟು ಉತ್ಪಾದನಾ ವೆಚ್ಚ (ಪ್ರತಿ ಎಕರೆಗೆ)	—	₹ 1,40,000

*ಗಮನಿಸಿ: ಹನಿ ನೀರಾವರಿ ಅಳವಡಿಕೆಗೆ ತೋಟಗಾರಿಕೆ ಇಲಾಖೆಯ ಸಬ್ಸಿಡಿ ಇರುವುದರಿಂದ ಅದರ ಮೂಲ ವೆಚ್ಚವನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಸೇರಿಸಲಾಗಿಲ್ಲ. ಇದು ಕೇವಲ ಒಂದು ಬೆಳೆಯ ಆವರ್ತನ ವೆಚ್ಚವಾಗಿದೆ.

ಆರ್ಥಿಕ ಪ್ರಕ್ಷೇಪಗಳು (ಪ್ರತಿ ಕೆಜಿಗೆ ಸರಾಸರಿ ₹ 35 ಬೆಲೆಯ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ)

- ನಿರೀಕ್ಷಿತ ಇಳುವರಿ:** ಎಕರೆಗೆ 12 ಟನ್ (12,000 ಕೆಜಿ).
- ಒಟ್ಟು ಆದಾಯ (Gross Income):** 12,000 ಕೆಜಿ x ₹ 35/ಕೆಜಿ = ₹ 4,20,000.
- ನಿವ್ವಳ ಲಾಭ (Net Profit):** ₹ 4,20,000 - ₹ 1,40,000 = ₹ 2,80,000 ಪ್ರತಿ ಎಕರೆಗೆ/ವರ್ಷಕ್ಕೆ.
- ಬ್ರೇಕ್-ಇವನ್ ಇಳುವರಿ:** ಪ್ರತಿ ಎಕರೆಗೆ 4,000 ಕೆಜಿ (4 ಟನ್) ದೊಡ್ಡ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ (ಉತ್ಪಾದನಾ ವೆಚ್ಚವನ್ನು ಸರಿದೂಗಿಸಲು ಬೇಕಾದ ಕನಿಷ್ಠ ಇಳುವರಿ).
- ಹೂಡಿಕೆಯ ಮೇಲಿನ ಆದಾಯ (ROI):** ಶೇ. 200.0%.

*ಗಮನಿಸಿ: ಕಾಯಿಗಳ ಬೆಲೆಯು ಹಣ್ಣಿನ ಬಣ್ಣ, ಗಾತ್ರ, ದರ್ಜೆ, ಗುಣಮಟ್ಟ, ಹಂಗಾಮು, ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಬೇಡಿಕೆ ಮತ್ತು ಸಾಗಾಣಿಕೆಯ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಿರುತ್ತದೆ.

ಭಾಗ 13 — ರೈತರು ಮಾಡುವ ಸಾಮಾನ್ಯ ತಪ್ಪುಗಳು

- ಕಡಿಮೆ ಗುಣಮಟ್ಟದ ಸಸಿಗಳ ಬಳಕೆ:** ನರ್ಸರಿಯಿಂದ ತಂದ ಕೀಟ ಪೀಡಿತ ಅಥವಾ ಮುದಿ ಸಸಿಗಳನ್ನು ನಾಟಿ ಮಾಡುವುದು, ಇದರಿಂದ ಗಿಡಗಳ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಕುಂಠಿತವಾಗಿ ಇಳುವರಿ ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತದೆ.
- ಅತಿಯಾದ ನೀರಾವರಿ ಮತ್ತು ಜೌಗು ಸ್ಥಿತಿ:** ಮಡಿಗಳಲ್ಲಿ ಅತಿಯಾಗಿ ನೀರು ನಿಲ್ಲಿಸುವುದು. ಇದರಿಂದ ಸಸಿ ಕೊಳೆ ರೋಗ ಮತ್ತು ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ ಬಾಡಲು ರೋಗ ತಕ್ಷಣ ಹರಡುತ್ತದೆ.
- ಆರಂಭಿಕ ಹಂತದಲ್ಲಿ ರಸ ಹೀರುವ ಕೀಟಗಳ ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯ:** ಮೊದಲ 40 ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ನುಸಿ, ಜಿಗಿ ಮತ್ತು ಬಿಳಿ ನೋಣಗಳನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸದೆ ಇರುವುದು. ಇದರಿಂದ ಎಲೆ ಮುದುಡು ವೈರಸ್ ರೋಗ ಬರುತ್ತದೆ.
- ರಸಗೊಬ್ಬರಗಳನ್ನು ಮಣ್ಣಿನ ಮೇಲೆ ಹರಡುವುದು:** ಗೊಬ್ಬರಗಳನ್ನು ಹನಿ ನೀರಾವರಿ ಮೂಲಕ ಕೊಡದೆ ಮಲ್ಚಿಂಗ್ ಶೀಟ್ ಮೇಲೆ ಸುರಿಯುವುದು. ಇದರಿಂದ ಗೊಬ್ಬರ ವ್ಯರ್ಥವಾಗಿ ಕಾಲುಪೆಗಳಲ್ಲಿ ಕಳೆ ಬೆಳೆಯುತ್ತದೆ.
- ಕಾಯಿಗಳನ್ನು ತಪ್ಪು ಪಕ್ವತೆಯಲ್ಲಿ ಕೊಯ್ಲು ಮಾಡುವುದು:** ಅತಿ ಎಳೆಯ ಕಾಯಿಗಳನ್ನು ಕೊಯ್ಲು ಮಾಡುವುದರಿಂದ ಕಾಯಿಗಳು ಬೇಗ ಒಣಗುತ್ತವೆ, ಅಥವಾ ಬಣ್ಣದ ದೊಡ್ಡ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ ಕೊಯ್ಲು ತಡೆ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ಹೊಸ ಹೂವುಗಳು ಬರುವುದಿಲ್ಲ.

ಭಾಗ 14 — ಪದೇ ಪದೇ ಕೇಳಲಾಗುವ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು

- ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ ನಾಟಿಗೆ ಸೂಕ್ತವಾದ ಅಂತರ ಎಷ್ಟು?**
ಉತ್ತರ: 90 ಸೆಂ.ಮೀ ಏರು ಮಡಿಯ ಮೇಲೆ ಸಾಲುಗಳ ನಡುವೆ 45 ಸೆಂ.ಮೀ ಮತ್ತು ಗಿಡಗಳ ನಡುವೆ 30 ಸೆಂ.ಮೀ ಅಂತರದಲ್ಲಿ ನಡುವುದು ಸೂಕ್ತ.
- ದೊಡ್ಡ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿಯನ್ನು ಬಯಲು ಹೊಲದಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ಬೆಳೆಯಬಹುದೇ?**
ಉತ್ತರ: ಹೌದು. ಹಸಿರು ಹೈಬ್ರಿಡ್ ತಳಿಗಳಾದ ಇಂದ್ರವನ್ನು ಬಯಲು ಹೊಲದಲ್ಲಿ ಮಲ್ಚಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಹನಿ ನೀರಾವರಿ ಬಳಸಿ ಉತ್ತಮವಾಗಿ ಬೆಳೆಯಬಹುದು. ಬಣ್ಣದ ತಳಿಗಳು ಹಸಿರುಮನೆಯಲ್ಲಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬರುತ್ತವೆ.
- ದೊಡ್ಡ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿಯಲ್ಲಿ ಎಲೆ ಮುದುಡು ರೋಗವನ್ನು ತಡೆಯುವುದು ಹೇಗೆ?**
ಉತ್ತರ: ಎಲೆ ಮುದುಡು ರೋಗವು ಬಿಳಿ ನೋಣಗಳಿಂದ ಹರಡುತ್ತದೆ. ಪೀಡಿತ ಗಿಡಗಳನ್ನು ತಕ್ಷಣ ಕಿತ್ತುಹಾಕಿ. ಬಿಳಿ ನೋಣ ನಿಯಂತ್ರಣಕ್ಕೆ Spiromesifen @ 1 ಮಿಲಿ/ಲೀಟರ್ ಸಿಂಪಡಿಸಿ ಮತ್ತು ಹಳದಿ ಜಿಗುಟು ಬಲೆ ಬಳಸಿ.
- ದೊಡ್ಡ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿಗೆ ಸೂಕ್ತವಾದ ಮಣ್ಣಿನ pH ಎಷ್ಟು?**
ಉತ್ತರ: ಮಣ್ಣಿನ pH 6.0 ರಿಂದ 7.0 ರ ನಡುವೆ ಇರಬೇಕು.
- ದೊಡ್ಡ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿಗೆ ಯಾವ ಮಲ್ಚಿಂಗ್ ಶೀಟ್ ಶಿಫಾರಸು ಮಾಡಲಾಗಿದೆ?**
ಉತ್ತರ: 25-ಮೈಕ್ರಾನ್ ಬೆಳ್ಳಿ-ಕಪ್ಪು ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಮಲ್ಚಿಂಗ್ ಶೀಟ್ ಸೂಕ್ತವಾಗಿದೆ.
- ದೊಡ್ಡ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ ಹೂವುಗಳು ಏಕೆ ಉದುರುತ್ತವೆ?**
ಉತ್ತರ: ಅತಿ ಉಷ್ಣತೆ (35°C ಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು), ನೀರಿನ ಏರಿಳಿತ ಮತ್ತು ನುಸಿ ಕೀಟಗಳ ಬಾಧೆಯಿಂದ ಹೂವುಗಳು ಉದುರುತ್ತವೆ. IIHR ವೆಜಿಟೇಬಲ್ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಸಿಂಪಡಿಸಿ.
- ಒಂದು ಎಕರೆಗೆ ಎಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ ಸಸಿಗಳು ಬೇಕಾಗುತ್ತವೆ?**
ಉತ್ತರ: ಶಿಫಾರಸು ಮಾಡಿದ ಅಂತರದ ಪ್ರಕಾರ ಒಂದು ಎಕರೆಗೆ ಸುಮಾರು 14,000 ಸಸಿಗಳು ಬೇಕಾಗುತ್ತವೆ.
- ಕಾಯಿಗಳ ತುದಿಗಳು ಕಪ್ಪಾಗಿ ಕೊಳೆಯುತ್ತಿರುವುದಕ್ಕೆ ಕಾರಣವೇನು?**
ಉತ್ತರ: ಇದು ಬ್ಲಾಸಮ್ ಎಂಡ್ ರಾಟ್ (Blossom End Rot) ರೋಗವಾಗಿದ್ದು ಕ್ಯಾಲ್ಷಿಯಂ ಕೊರತೆಯಿಂದ ಬರುತ್ತದೆ. ನಿರಂತರವಾಗಿ ಏಕರೂಪದ ಮಣ್ಣಿನ ತೇವಾಂಶವನ್ನು ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ, ಏಕೆಂದರೆ ತೇವಾಂಶದ ಏರಿಳಿತವು ಪ್ರಮುಖ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ. ಪ್ರತಿ ಲೀಟರ್ ನೀರಿಗೆ 5 ಗ್ರಾಂ ಕ್ಯಾಲ್ಷಿಯಂ ನೈಟ್ರೇಟ್ ಬೆರೆಸಿ ಸಿಂಪಡಿಸಿ.
- ಕೊಯ್ಲು ಮಾಡಿದ ದೊಡ್ಡ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿಯನ್ನು ಎಷ್ಟು ದಿನ ಸಂಗ್ರಹಿಸಬಹುದು?**
ಉತ್ತರ: 7°C ರಿಂದ 10°C ತಾಪಮಾನ ಮತ್ತು ಶೇ. 90 ರಷ್ಟು ತೇವಾಂಶದಲ್ಲಿ 2-3 ವಾರಗಳ ಕಾಲ ಕಡೆದಂತೆ ಇಡಬಹುದು.
- ದೊಡ್ಡ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿಯನ್ನು ವರ್ಷಪೂರ್ತಿ ಬೆಳೆಯಬಹುದೇ?**
ಉತ್ತರ: ಹೌದು, ಹಸಿರುಮನ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ವರ್ಷಪೂರ್ತಿ ಬೆಳೆಯಬಹುದು. ಬಯಲು ಹೊಲದಲ್ಲಿ ಮಾರ್ಚ್ ನಿಂದ ಮೇ ತಿಂಗಳ ತೀವ್ರ ಬಿಸಿಲಿನಲ್ಲಿ ನಾಟಿ ಮಾಡುವುದನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಿ.
- ದೊಡ್ಡ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿಯನ್ನು ನೆರಳು ಪರದೆ (Shade Net) ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಯಬಹುದೇ?**
ಉತ್ತರ: ಹೌದು. ದೊಡ್ಡ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿಯನ್ನು ಶೇ. 50 ರಷ್ಟು ನೆರಳು ಪರದೆಯ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಯಬಹುದು, ಇದು ಅತಿಯಾದ ಮಳೆ, ಕೀಟ ಬಾಧೆ ಮತ್ತು ಬಿಸಿಲಿನ ಬೆಗೆಯಿಂದ ಬೆಳೆಯನ್ನು ರಕ್ಷಿಸುತ್ತದೆ.

ಭಾಗ 15 — ಸರ್ಕಾರದ ಯೋಜನೆಗಳು ಮತ್ತು ಸೌಲಭ್ಯಗಳು

1. PM-KISAN (ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರಿ ಕಿಸಾನ್ ಸಮ್ಮಾನ್ ನಿಧಿ):

ಸೌಲಭ್ಯಗಳು: ಅರ್ಹ ರೈತರು ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರದ ಪ್ರಚಲಿತ ಮಾರ್ಗಸೂಚಿಗಳ ಅನ್ವಯ ಸೌಲಭ್ಯಗಳನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ.

2. PMKSY (ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರಿ ಕೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ):

ಸೌಲಭ್ಯಗಳು: ಹನಿ ನೀರಾವರಿ ಅಳವಡಿಸಲು ಸಹಾಯಧನ ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಹಣಕಾಸಿನ ನೆರವು ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರದ ಮಾರ್ಗಸೂಚಿಗಳು ಮತ್ತು ರೈತರ ವರ್ಗಕ್ಕೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಬದಲಾಗುತ್ತದೆ.

3. MIDH (ಸಮಗ್ರ ತೋಟಗಾರಿಕಾ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮಿಷನ್):

ಸೌಲಭ್ಯಗಳು: ನೆರಳು ಪರದೆ, ಪಾಲಿಹೌಸ್ ನಿರ್ಮಾಣ, ಮಲ್ಚಿಂಗ್ ಶೀಟ್ ಮತ್ತು ಗುಣಮಟ್ಟದ ಹೈಬ್ರಿಡ್ ಸಸಿಗಳ ಖರೀದಿಗೆ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಧನ. ಹಣಕಾಸಿನ ನೆರವು ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರದ ಮಾರ್ಗಸೂಚಿಗಳು ಮತ್ತು ರೈತರ ವರ್ಗಕ್ಕೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಬದಲಾಗುತ್ತದೆ.

4. RKVY (ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕೃಷಿ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ):

ಸೌಲಭ್ಯಗಳು: ಪ್ಯಾಕಿಂಗ್ ಕೇಟರ್‌ಗಳು, ಕೋಲ್ಡ್ ಸ್ಟೋರ್‌ಗಳು, ಸ್ಟಾಪ್ ಮತ್ತು ಕಿರು ನೀರಾವರಿ ಮೂಲಸೌಕರ್ಯಕ್ಕೆ ಬೆಂಬಲ. ಹಣಕಾಸಿನ ನೆರವು ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರದ ಮಾರ್ಗಸೂಚಿಗಳು ಮತ್ತು ರೈತರ ವರ್ಗಕ್ಕೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಬದಲಾಗುತ್ತದೆ.

5. ಬೆಳೆ ವಿಮೆ (PMFBY):

ಸೌಲಭ್ಯಗಳು: ನೈಸರ್ಗಿಕ ಹಾನಿ ಮತ್ತು ಕೀಟ ಬಾಧೆಯಿಂದ ಉಂಟಾಗುವ ನಷ್ಟಕ್ಕೆ ವಿಮಾ ರಕ್ಷಣೆ. ಹಣಕಾಸಿನ ನೆರವು ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರದ ಮಾರ್ಗಸೂಚಿಗಳು ಮತ್ತು ರೈತರ ವರ್ಗಕ್ಕೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಬದಲಾಗುತ್ತದೆ.

ಭಾಗ 16 — ಉಲ್ಲೇಖಗಳು

1. ಐಸಿಎಆರ್-ಭಾರತೀಯ ತೋಟಗಾರಿಕಾ ಸಂಶೋಧನಾ ಸಂಸ್ಥೆ (IIHR), ಹೆಸರಘಟ್ಟ, ಬೆಂಗಳೂರು. ದೊಡ್ಡ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿಯ ಬೇಸಾಯ ಕ್ರಮಗಳ ಕೈಪಿಡಿ (Package of Practices).
2. ತೋಟಗಾರಿಕೆ ವಿಜ್ಞಾನಗಳ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ (UHS), ಬಾಗಲಕೋಟೆ. ತರಕಾರಿ ಬೆಳೆಗಳ ಬೇಸಾಯ ಕ್ರಮಗಳು (ದೊಡ್ಡ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ).
3. ತೋಟಗಾರಿಕಾ ಇಲಾಖೆ, ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ. ದೊಡ್ಡ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ ಬೇಸಾಯ ಮಾರ್ಗಸೂಚಿ ಮತ್ತು ಸಹಾಯಧನಗಳು.
4. ಕೃಷಿ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ (UAS), ಬೆಂಗಳೂರು. ಬೆಳೆ ಉತ್ಪಾದನಾ ಮಾರ್ಗದರ್ಶಿ.